

Feuille de TD n°4

Approximations polynômiales

Interpolation lagrangienne

1 Exercice

On considère $x, y \in \mathbb{R}^4$ donnés par : $x = [-2, 0, 1, 2]$ et $y = [4, 0, 0, 4]$. Parmi les polynômes suivants, lequel est le polynôme d'interpolation P aux points x, y ? Justifier votre réponse.

- ▷ $P_1(X) = X^4 - \frac{2}{3}X^3 - 3X^2 + \frac{8}{3}X$
- ▷ $P_2(X) = \frac{4}{3}X^2 - \frac{4}{3}$
- ▷ $P_3(X) = \frac{1}{3}X^3 + X^2 - \frac{4}{3}X$

2 Exercice

Calculer les polynômes d'interpolation de Lagrange aux points suivants :

1. $x = [-1, 2, 3]$ et $y = [4, 4, 8]$
2. $x = [-2, -1, 0, 1]$ et $y = [0, -2, -4, 0]$
Indication. Si λ et μ sont racines d'un polynôme P alors $(X - \lambda)(X - \mu)$ divise P .
3. $x = [-1, 0, 1, 2]$ et $y = [6, 2, 0, 0]$
4. $x = [-1, 0, 1]$ et $y = [1, 0, 1]$
5. $x = [-3, -1, 2, 10]$ et $y = [-3, -1, 2, 10]$

3 Exercice

Soit P_n le polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x-\alpha}$ aux $n+1$ points distincts $x_0, \dots, x_n$ de l'intervalle $[-1, 1]$.

1. Calculer les dérivées successives de la fonction f .
2. On suppose que $\alpha > 3$ et que les $n+1$ points $x_0, \dots, x_n$ sont équidistants. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{x \in [-1, 1]} |f(x) - P_n(x)| = 0.$$

4 Exercice – Approximation du sinus

Soit P_n le polynôme d'interpolation de la fonction $x \mapsto \sin(x)$ relativement aux nœuds $x_1, \dots, x_n$ pris deux à deux distincts dans un intervalle fermé borné $[a, b]$.

1. Montrer que pour tout $x \in [a, b]$,

$$|P_n(x) - \sin(x)| \leq \frac{(b-a)^n}{n!}.$$

2. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{x \in [a, b]} |\sin(x) - P_n(x)| = 0$.

5 Exercice – Approximation de l'exponentielle

On considère $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ et P_n le polynôme d'interpolation de la fonction $x \mapsto e^x$ aux nœuds $x_0, \dots, x_n$, c'est-à-dire tel que $P_n(x_i) = e^{x_i}$ pour tout $0 \leq i \leq n$.

Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \max_{x \in [a, b]} |e^x - P_n(x)| = 0$.

6 Exercice – Approximation paire

Soit $x_0 = 0 < x_1 < \dots < x_n$ et des réels donnés y_i , $0 \leq i \leq n$. On considère le polynôme interpolateur satisfaisant

$P(x_0) = y_0$, et $P(-x_i) = P(x_i) = y_i$ pour tout $i \in \llbracket 1; n \rrbracket$.

1. Déterminer le degré maximal de P .
2. Montrez que le polynôme P est pair.
Indication. On pourra montrer que $P(-X)$ est aussi interpolateur.
3. En déduire en un minimum de calculs le polynôme d'interpolation vérifiant $P(-1) = 2$, $P(0) = 4$, $P(1) = 2$.

7 Exercice – Nœuds de Tchebychev

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln(2x + 3)$ sur $[6; 7]$.

1. Déterminer une famille de quatre nœuds de Tchebychev du segment $[6; 7]$.
2. Déterminer le polynôme interpolateur de f associé à ces quatre nœuds de Tchebychev.

Autres interpolations

8 Exercice – Méthode des moindres carrés

Lors d'une expérimentation, on a obtenu les résultats suivants :

i	1	2	3	4	5
x_i	0	0.1	0.2	0.3	0.4
y_i	-0.5	0.2	0.6	1.2	1.3

1. Déterminer le polynôme aux moindres carrés de degré 1 associé à cette expérimentation.
2. Déterminer le polynôme aux moindres carrés de degré 2 associé à cette expérimentation.